信号分析与处理实验

实验二 时域采样和频域采样

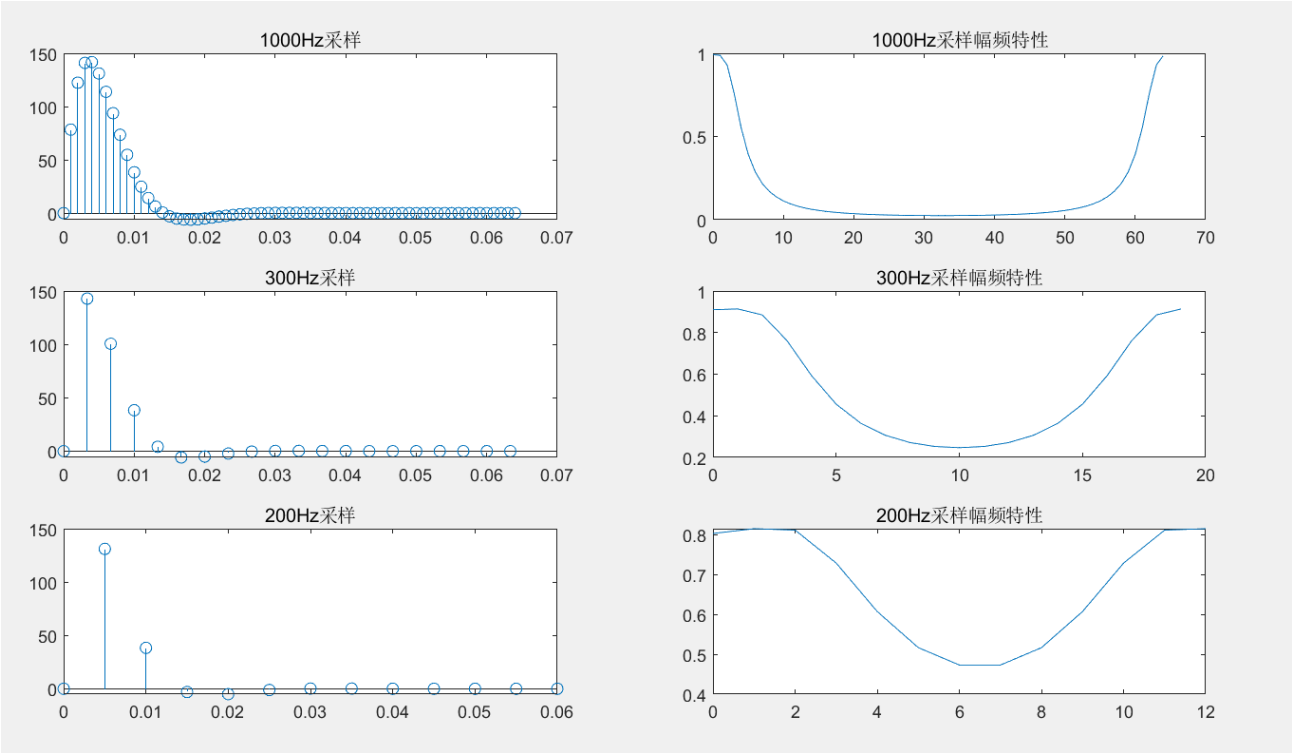
210320111 吕家昊

1. 时域采样原理

Matlab 代码如下:

```
syms t

A = 444.128;
a = 50 * sqrt(2) * pi;
w1 = 50 * sqrt(2) * pi;
f = @(t) A*exp(-a*t).*sin(w1*t);  % 信号Aexp(-at)sin(w_1t)u(t)

Ts = 64e-3;  % 观察时间

fs = [1000, 300, 200]; % 采样频率

t = [];
for i = 1:length(fs)
    dt = 1/fs(i);
    t = 0:dt:Ts;  % 生成采样时间点
    x = f(t);
    X = abs(fft(x));

    % 绘制图像
    subplot(length(fs), 2, i*2-1);
    stem(t, x);
    title(strcat(num2str(fs(i)),'Hz采样'));

    subplot(length(fs), 2, i*2);
    plot((0:length(t)-1), X/fs(i));
    title(strcat(num2str(fs(i)),'Hz采样幅频特性'));
end
```

运行结果:



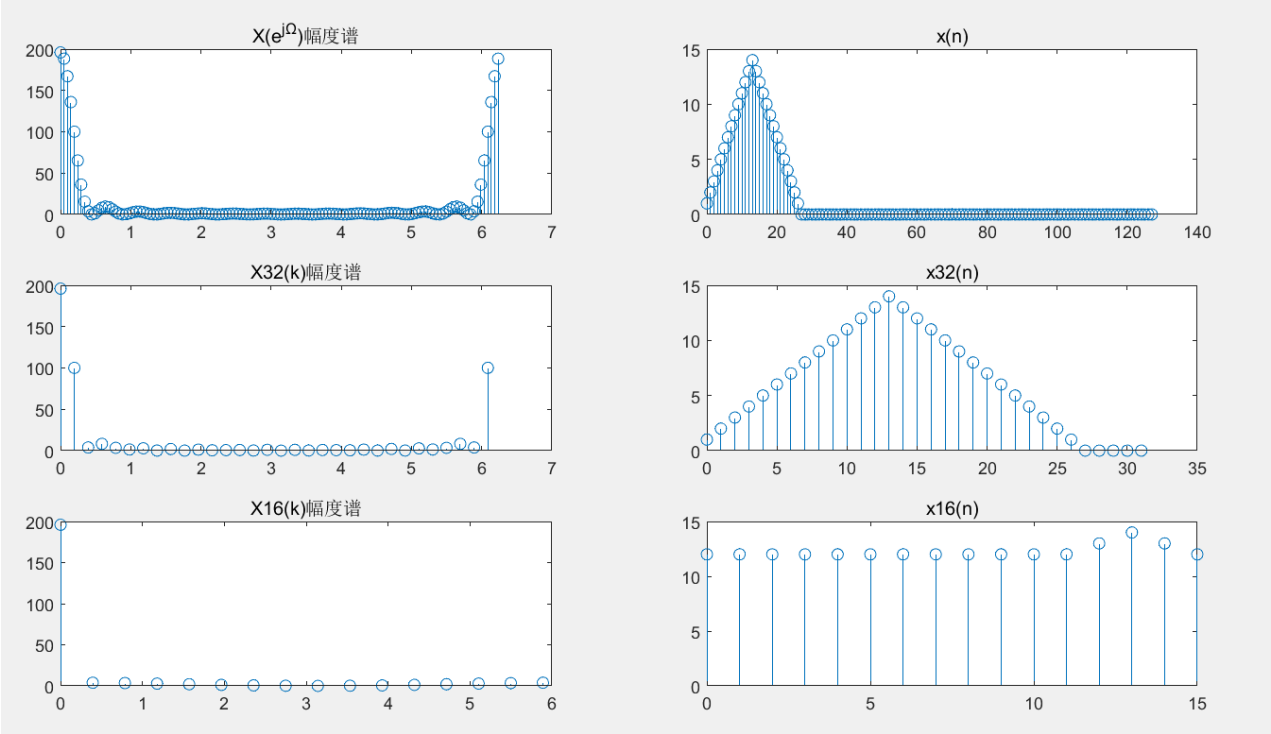
2.频域采样原理

Matlab 代码如下:

```
addzero = 101;  % 前后补0
n = 0:127;
x = [1:14 13:-1:1 zeros(1,addzero)];
X = fft(x);

%  进行32/16点采样
X32 = X(1:4:127);
X16 = X(1:8:127);

x32 = ifft(X32);
x16 = ifft(X16);

subplot(3,2,1)
stem(pi/64*(0:127), abs(X))
title("X(e^{jΩ})幅度谱")

subplot(3,2,2)
stem(n, x)
title("x(n)")
```

```
subplot(3,2,3)
stem(pi/16*(0:31), abs(X32))
title("X32(k)幅度谱×")

subplot(3,2,4)
stem(0:31, abs(x32))
title("x32(n)")

subplot(3,2,5)
stem(pi/8*(0:15), abs(X16))
title("X16(k)幅度谱")

subplot(3,2,6)
stem(0:15, abs(x16))
title("x16(n)")
```

运行结果:



实验思考题

1.如果序列$x(n)$的长度为M，希望得到其频谱$X(e^{j\omega})$在$[0,2\pi]$上的N点等间隔采样，当$N<M$时，如何用一次最少点数的 DFT 得到该频谱采样？

将序列$x(n)$以 N 为周期进行周期延拓，即$y(n)=\sum_{-\infty}^{\infty}x(n+iN)$，再对$y(n)$取主值序列。对所得序列进行 DFT 变换，即得到$[0,2\pi]$上的$N$点等间隔采样。

由于$N<M$，此时序列在时域上出现混叠。

2.在时域采样的验证过程中，为什么采用 DFT（离散傅里叶变换）或者 FFT（快速傅里叶变换）求模拟信号的幅频特性？

幅频特性是该信号幅度关于频率的特征，因此需要将此信号映射到频域上，使得频率成为自变量。另一方面，经 DFT 或 FFT 变换后的信号与原信号本质相同，不过是不同空间下的表示，因此频域下仍能反映原序列的特征。